Diseño e implementación de un sistema electrónico multicanal del tipo IoT para caracterización geotécnica del suelo mediante ondas sísmicas

Proyecto Final de Carrera · Primera presentación

Elías David Álvarez Martínez · Ingeniería Electrónica · Y24127

Tutor: Enrique A. Vargas Cabral, Ph.D.

[FOTO DE CAMPO]

reemplazar con imagen propia

Septiembre 2026

¿Para qué necesitamos caracterizar el suelo?

El terreno condiciona el diseño, la ejecución y el seguimiento de una obra.

[FUNDACIÓN]

capas + zapata / pilotes

[PATOLOGÍA]

grietas / asentamientos

[RUTA]

pavimento / rellenos

[TALUD / OBRA]

estabilidad / mantenimiento

Antes de construir

Reconocer materiales y estimar parámetros para dimensionar correctamente.

Durante la ejecución

Controlar uniformidad de rellenos, capas compactadas y cambios de condición.

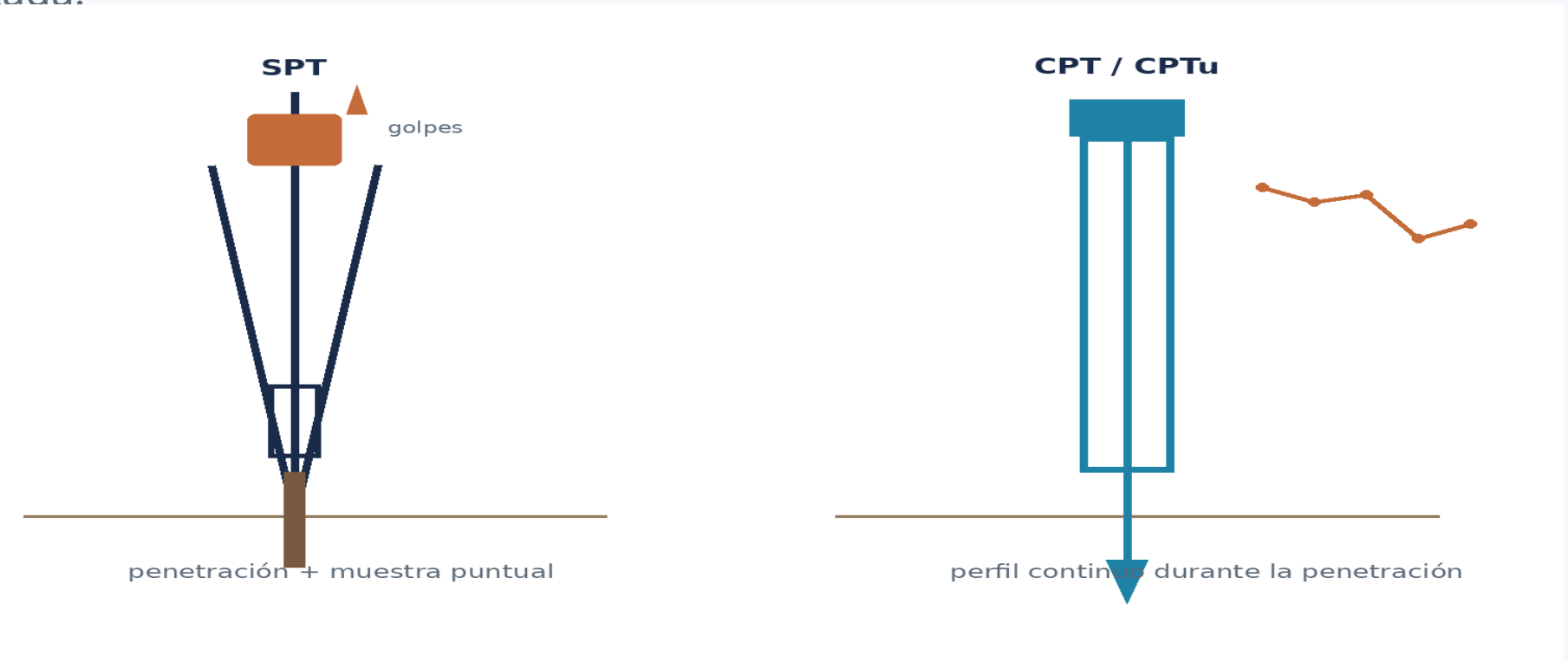
Después

Investigar daños, cambios o sectores que requieren mantenimiento.

Samtani & Nowatzki (2006); Park et al. (2018).

Métodos invasivos: medición directa del terreno

SPT, CPT y CPTu entregan información muy valiosa, pero requieren intervención física y cobertura localizada.



Qué miden

Resistencia a la penetración, estratigrafía local y, en SPT, recuperación de muestra.

Ventaja

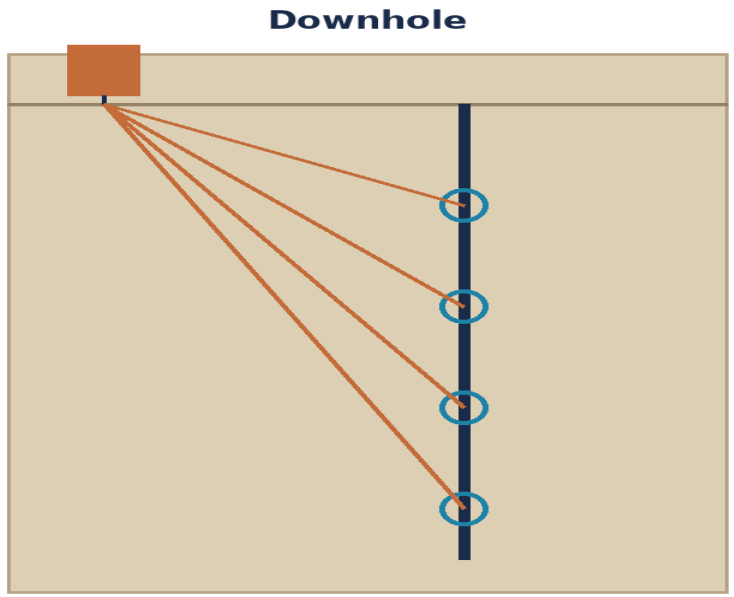
Son referencia clásica y muy útiles para diseño geotécnico y correlaciones.

Limitación

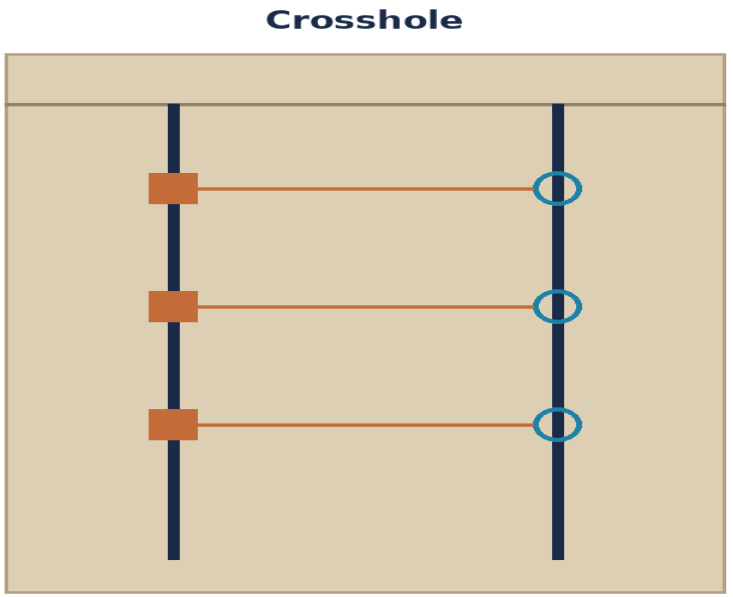
Costo, tiempo y cobertura puntual dificultan repetirlos sobre grandes longitudes.

Métodos invasivos: medición de ondas dentro del terreno

Downhole y crosshole permiten estimar velocidades dinámicas de forma más directa, incluida V_s.



fuente en superficie · receptor en pozo



fuente y receptor entre pozos

Ventaja

Estimación directa de tiempos de viaje y buena base para V_s.

Costo

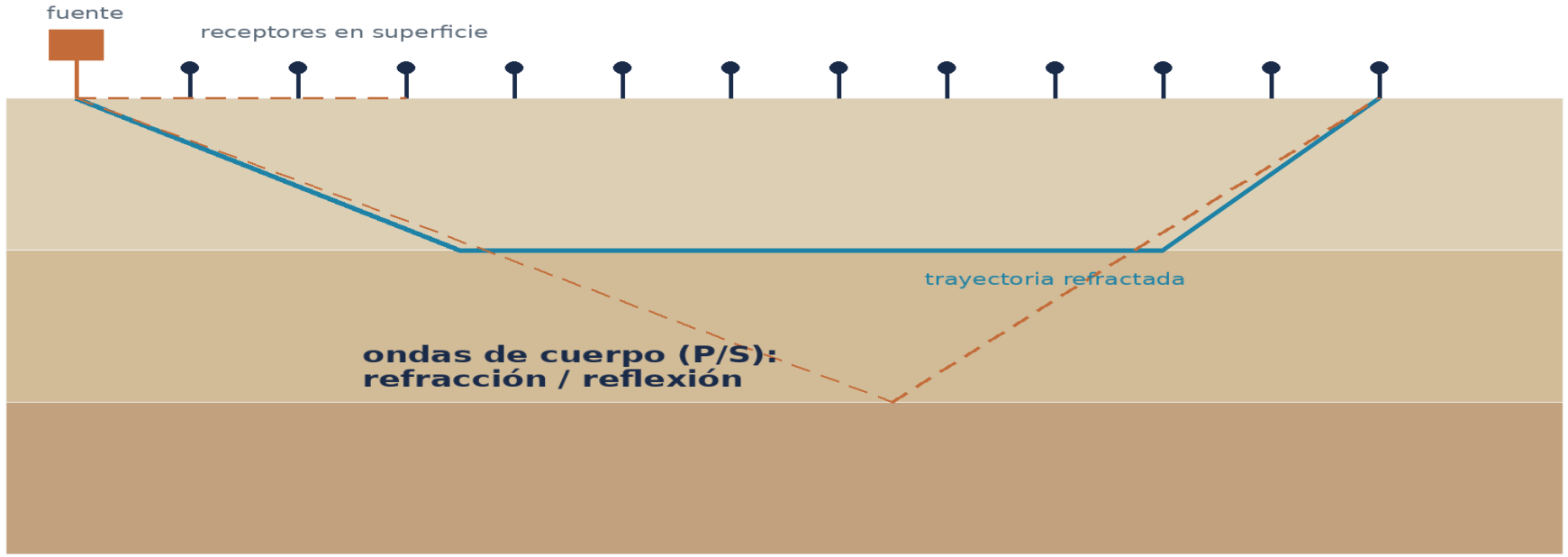
Requieren uno o varios pozos y una geometría bien conocida.

Conclusión

Son excelentes, pero su logística los vuelve menos prácticos para levantamientos extensos.

Métodos no invasivos: ondas de cuerpo desde superficie

Desde superficie también podemos excitar el medio y observar P/S mediante refracción o reflexión.



A favor

No requieren penetrar el terreno y permiten perfiles a lo largo de una traza.

Pero...

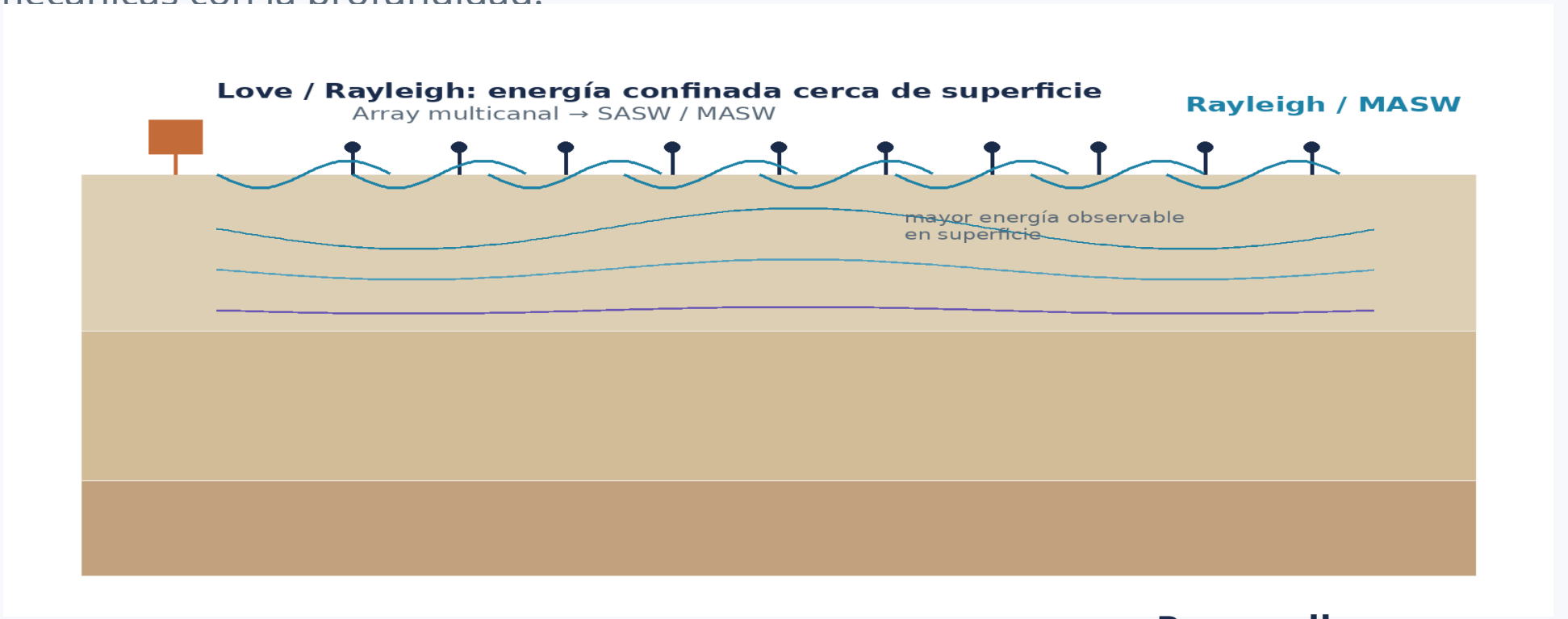
Para estimar V_s directamente suelen exigir configuraciones más específicas o información complementaria.

Siguiente paso

Entonces miramos ondas superficiales: están en superficie, son energéticas y sensibles al subsuelo.

Métodos no invasivos: ondas superficiales

Love / Rayleigh / MASW. Si medimos su dispersión, inferimos cómo cambian las propiedades mecánicas con la profundidad.



Love

Muy útiles, pero para medición activa con fuente vertical no son la opción más natural.

Rayleigh

Dominan la respuesta superficial, tienen componente vertical y se relacionan estrechamente con V_s.

Por eso llegamos a MASW

MASW explota la dispersión de Rayleigh de forma práctica, no invasiva y multicanal.

Modelo mínimo: un medio elástico admite ondas P y S

[ANIMACIÓN ONDA P]

movimiento paralelo a propagación

[ANIMACIÓN ONDA S]

movimiento transversal

$$V_P = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}$$

$$V_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

ρ: inercia del medio · λ, μ: constantes elásticas

Kramer (1996); Foti et al. (2014).

V_s nos interesa porque está directamente ligada a la rigidez

$$V_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}} \quad \Longrightarrow \quad G_{max} = \mu = \rho V_S^2$$

Qué obtenemos

Una estimación de la rigidez elástica inicial del terreno a pequeñas deformaciones.

Qué NO significa

No describe directamente la respuesta del suelo a grandes deformaciones.

Entonces: medir V_s es una vía directa hacia una propiedad geotécnica de interés.

Kramer (1996); Foti et al. (2014).

Las interfaces cambian la propagación

[DIAGRAMA P–SV EN INTERFAZ]

incidente · reflejada · transmitida · conversión modal

Ley de Snell

Las direcciones de propagación dependen de las velocidades en ambos medios.

Conversión de modos

P ↔️ SV en incidencia oblicua; SH permanece desacoplada en el caso plano isótropo.

Superficie libre

La condición de tensión nula da origen a modos ligados a la superficie.

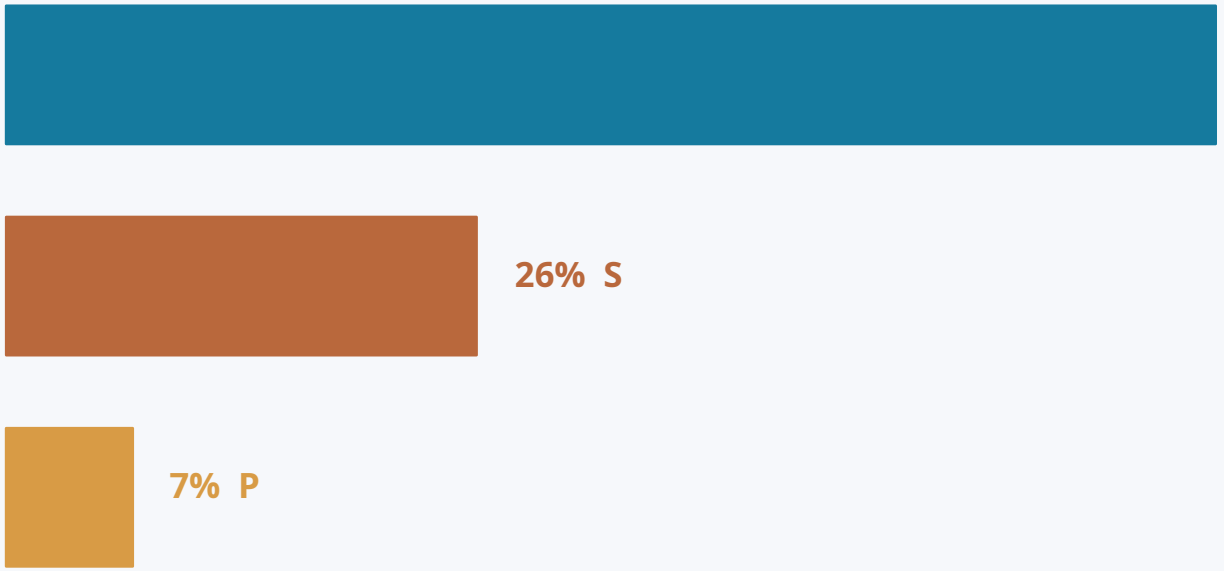
Foti et al. (2014); Sun (2003).

¿Por qué mirar ondas superficiales? Porque dominan una fuente vertical de superficie

Resultado clásico para una carga vertical sobre un semiespacio homogéneo, isótropo y elástico.

≈ 67%

Rayleigh

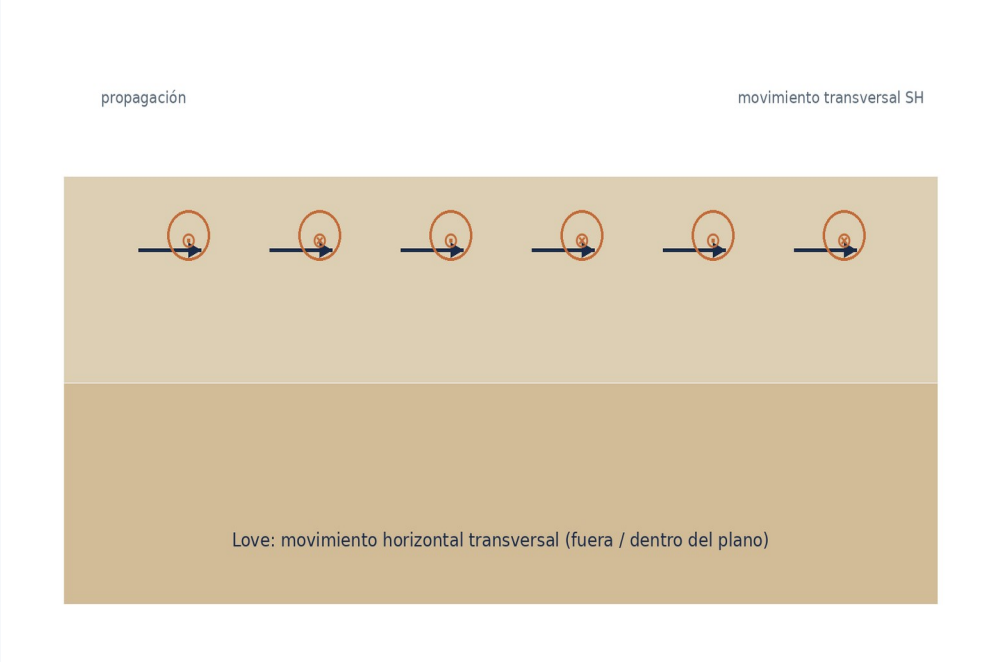


Consecuencia

- alta energía observable en superficie
- menor decaimiento geométrico ideal que ondas de cuerpo
- buena relación señal–ruido potencial

Miller & Pursey (1955), citado por Foti (2014) y literatura MASW. Nota: ~67%, no 90%, para esta fuente/modelo ideal.

Ondas Love: movimiento de corte horizontal



Qué las caracteriza

Movimiento puramente horizontal y transversal a la dirección de propagación.

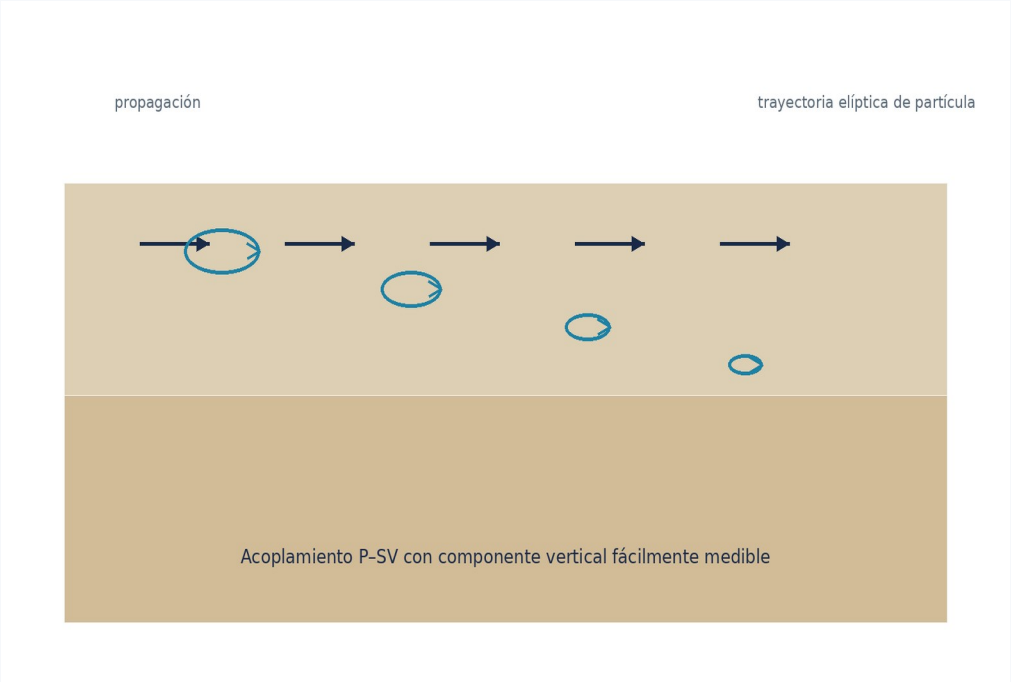
Para medición activa

Requieren generar y medir adecuadamente energía SH; una fuente vertical no es la configuración más natural.

No las descartamos

Son muy útiles en otros diseños y pueden aportar información complementaria.

Ondas Rayleigh: acoplamiento P–SV con movimiento vertical



Componente vertical

Puede excitarse con una perturbación normal a la superficie y medirse con un geófono vertical.

Relación con V_s

En un semiespacio homogéneo, la velocidad Rayleigh es ligeramente inferior a V_s.

Persistencia espacial

Su decaimiento geométrico ideal es menor que el de ondas de cuerpo.

Foti et al. (2014, 2018).

Rayleigh encaja con el problema que queremos resolver

1

Generar

impacto o fuente vertical superficial

2

Medir

geófono vertical de bajo costo

3

Interpretar

c_R está ligada a V_s y a la estratificación

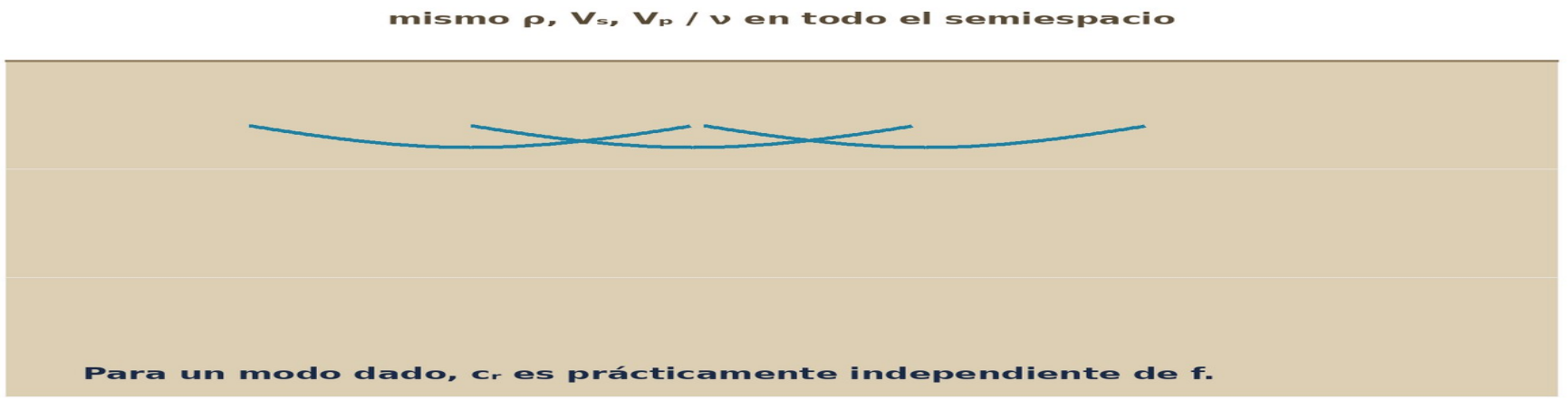
4

Escalar

múltiples posiciones desde la superficie

El siguiente paso es entender qué nos dice la velocidad Rayleigh sobre un suelo estratificado.

Primero: imaginemos un suelo homogéneo



En un semiespacio homogéneo: c_r no depende de la frecuencia.

Foti et al. (2014, 2018).

En ese caso, c_r está estrechamente relacionada con V_s

$$\frac{c_R}{V_S} \approx \frac{0.862 + 1.14\nu}{1 + \nu}$$

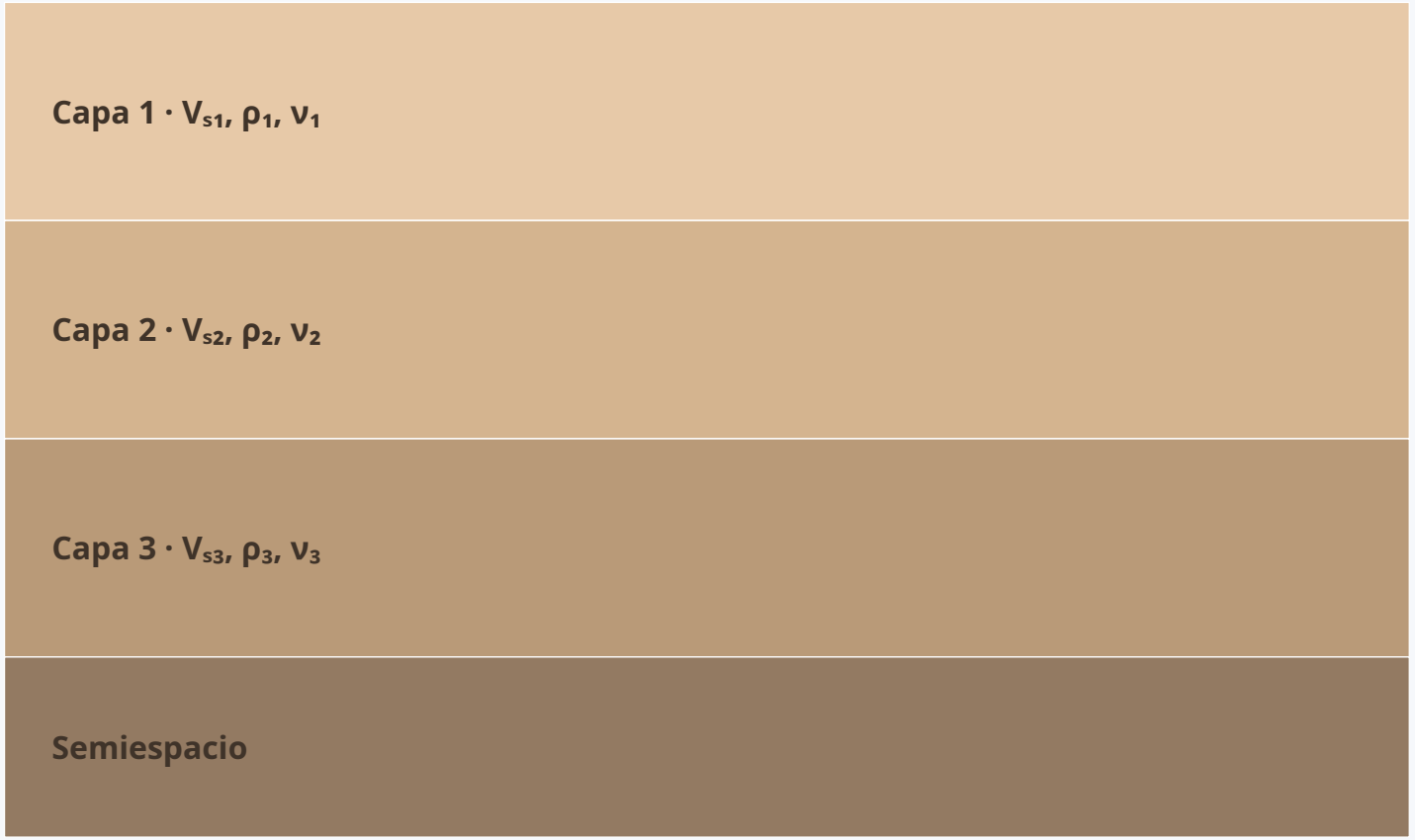
aproximación habitual para un semiespacio elástico homogéneo

Interpretación

Para valores habituales de ν, c_r es algo menor que V_s; por eso Rayleigh conserva una conexión directa con la rigidez.

Pero el suelo real no es homogéneo.

Ahora agregamos estratificación



Cada capa

puede tener propiedades elásticas y espesor diferentes.

La onda

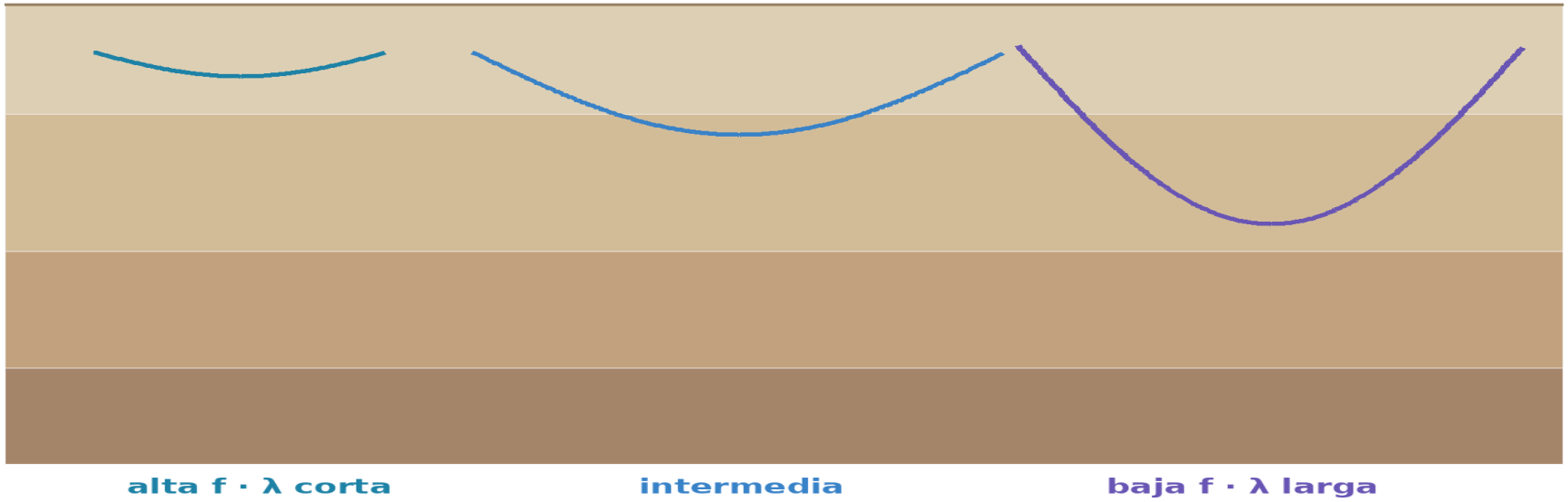
ya no interactúa con un único material.

Resultado

la velocidad de fase puede variar con la frecuencia.

Longitud de onda y sensibilidad con profundidad

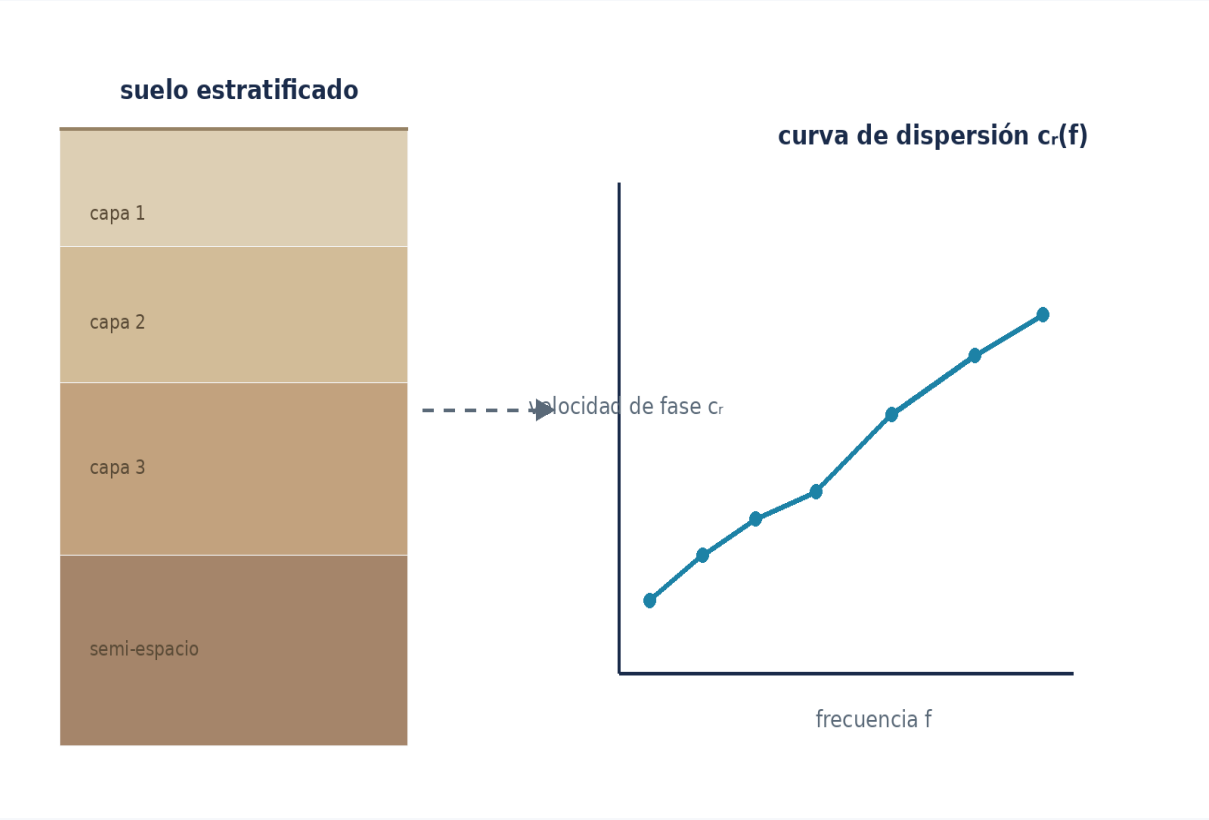
$$\lambda_R(f) = c_R(f) / f$$



No existe una correspondencia rígida “frecuencia = profundidad”: hablamos de sensibilidad distribuida.

Foti et al. (2014, 2018).

La estratificación produce dispersión



Definición

La dependencia de la velocidad de fase con la frecuencia se denomina dispersión.

Qué contiene

Información sobre cómo cambian las propiedades mecánicas con la profundidad.

Objetivo

Medir $c_r(f)$ con suficiente calidad.

De una curva de dispersión a un modelo del subsuelo

Dato medido

Curva de dispersión $c_r(f)$

→

Inversión

Buscar h_i, V_{si}, V_{pi}/ν_i, ρ_i compatibles con la curva.

→

Resultado

Perfil $V_s(z)$ + modelo estratificado.

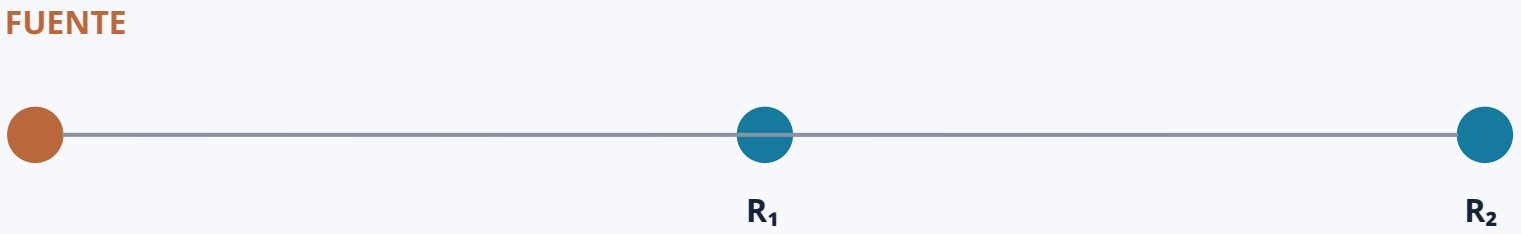
La inversión puede ser no única.

Por eso conviene enriquecerla con información independiente:

- H/V
- Refracción V_p
- Downhole / crosshole
- SPT / CPT
- Geología previa

Los métodos se complementan: no necesitamos elegir “uno contra otro”.

SASW: medir dispersión con dos receptores



Principio

Diferencia de fase según frecuencia.

Ventaja

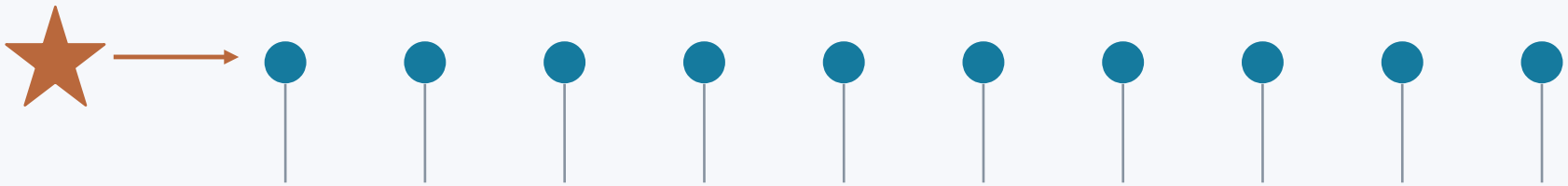
Instrumentación sencilla.

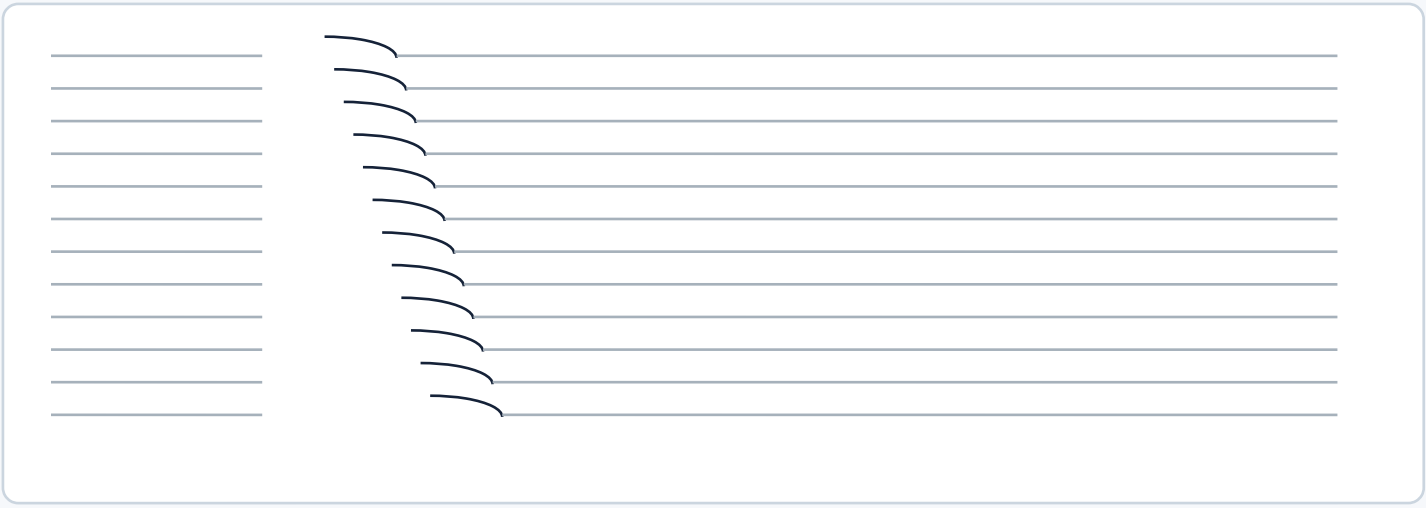
Limitaciones

Ambigüedad de ciclos completos y baja redundancia espacial; se repite con separaciones distintas.

Foti et al. (2014).

MASW: observar la propagación en múltiples posiciones





Redundancia espacial

Permite reconocer patrones coherentes.

Separación

Ayuda a distinguir contribuciones superpuestas.

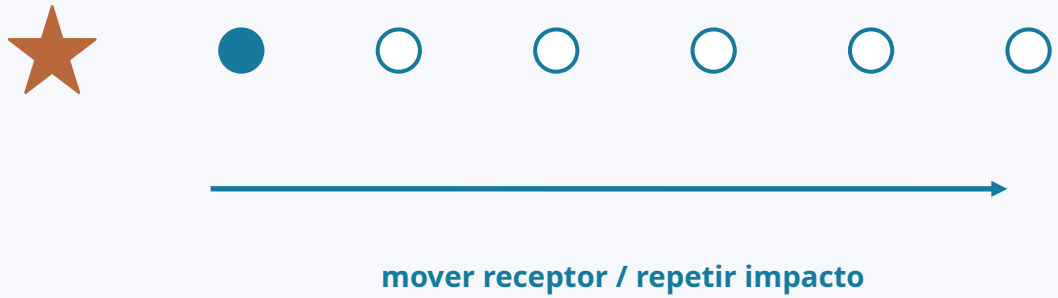
Park et al. (1998, 1999); Foti et al. (2018).

Para evaluar el prototipo podemos sintetizar la dimensión espacial

Lin & Ashlock (2016): un receptor / múltiples posiciones sucesivas de fuente; por reciprocidad puede desplazarse el receptor.

[FIGURA / PAPER]

Lin & Ashlock 2016



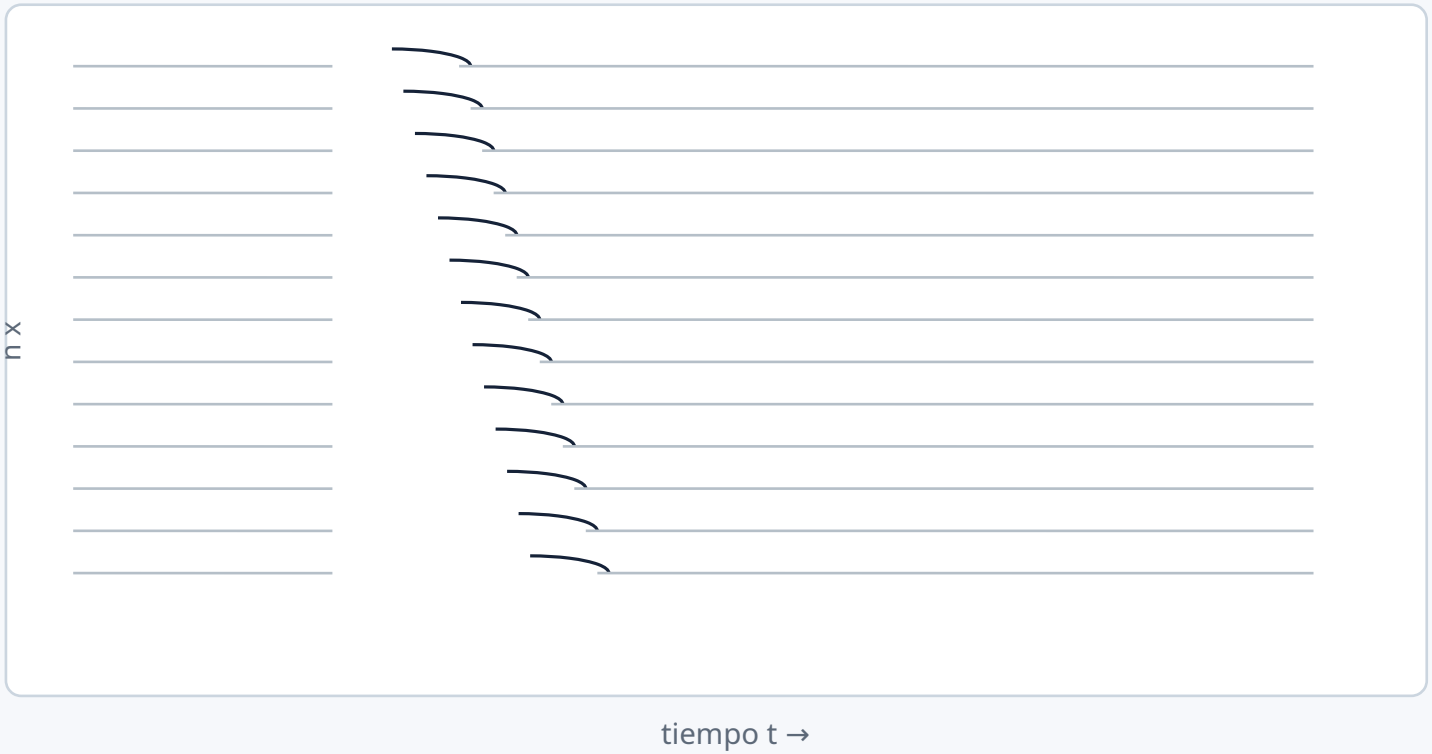
Condición crítica

Cada traza debe conservar posición y una referencia temporal común; la fuente debe caracterizarse para no confundir variación de impacto con variación del terreno.

Lin & Ashlock (2016).

El objetivo de adquisición queda definido: construir U(x,t)

$$U[m,n] = u_z(x_m, t_n)$$



Tiempo

Cuándo ocurrió cada muestra respecto a la excitación.

Espacio

En qué posición fue adquirida cada traza.

Señal

Preservar amplitud y fase en la banda de interés.

MASW se convierte en requisitos electrónicos

Banda

frecuencias de interés sin alteraciones no caracterizadas

Fase

preservar coherencia relativa entre canales

Rango dinámico

señales próximas y lejanas sin saturación

Tiempo

referencia común entre trazas y eventos

Geometría

posición asociada a cada registro

Campo

autonomía, almacenamiento y control de calidad

La electrónica ya no es “un grabador”: debe preservar las condiciones físicas de la medición.

Foti et al. (2018); Resumen de tesis, Sec. 4.1.

Arquitectura propuesta: tres tipos de nodo

GEO

Mide la respuesta del terreno.

SM-24 → AFE → ADC → procesamiento / almacenamiento local

MASTER

Coordina el ensayo y aloja la interfaz de operación.

Prepara → inicia → recibe estados → descarga registros

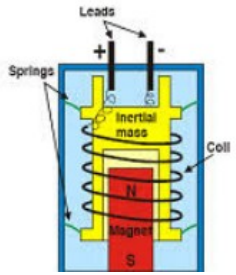
HAMMER

Mide la excitación.

Sensor de impacto → AFE específico → ADC → misma lógica de adquisición

Primero hacemos zoom en GEO; después veremos cómo MASTER coordina y cómo HAMMER referencia cada impacto.

Nodo GEO: el sensor disponible es un SM-24 de 10 Hz



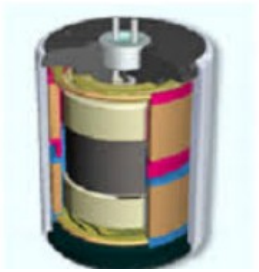




Figura adaptada del documento de tesis.

Sensor

Geófono vertical pasivo de bobina móvil.

Parámetros clave

$f_n \approx 10$ Hz · sensibilidad 28,8 V·s/m.

Problema

Justamente por debajo de f_n la respuesta cae con rapidez, en la región asociada a λ largas.

Elegido por disponibilidad y costo; el desafío pasa al acondicionamiento.

Sensor Nederland B.V. (2006); Resumen de tesis, Sec. 4.2.

El modelo físico explica su respuesta



$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{x}_g$$

$$V_o = G_0 \dot{u}$$

$$H_v(s) = \frac{V_o(s)}{V_g(s)} = G_0 \frac{s^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Por encima de la resonancia → salida ≈ proporcional a velocidad.
Por debajo → fuerte atenuación.

¿Por qué no medir “pelado” y simplemente amplificar?

A 1 Hz

Con f_n = 10 Hz → r = 0,1

$|H| \approx 0{,}01$

≈ -40 dB

Consecuencia

Para hacer visible 1 Hz necesitamos ~100× más ganancia que en la banda plana.

Pero…

Las componentes cercanas y superiores a 10 Hz también reciben esa ganancia y pueden consumir el margen del AFE/ADC antes de aprovechar 1 Hz.

Necesitamos modificar la forma de la respuesta, no solo multiplicarla.

Estado del arte: varias formas de extender la respuesta de un geófono

Medición directa	SM-24 + ganancia	Muy simple	LF atenuada; banda alta consume rango
Carga / impedancia	Modificar amortiguamiento por carga	Poca electrónica	Extensión limitada
Zero-pole / inversa	Compensar la transferencia	Puede aplanar ampliamente	Ruido / offset LF; depende del modelo
Force balance	Corriente → fuerza de Lorentz	Extensión electromecánica real	Lazo activo, estabilidad y complejidad
Ma et al.	Atenuar región dominante + recuperar ganancia	Evita inversión LF agresiva	Pérdida de amplitud → alta ganancia / offset

Hakimitoroghi et al. (2017); Zhang et al. (2020, 2025); Ma et al. (2023); Pazos et al. (2005).

Alternativa 1: inversión / zero–pole matching

Idea

Cascadar filtros que cancelen ceros/polos del sensor y reconstruyan una respuesta plana en la banda de interés.

$$H_I(s) \sim \frac{K}{s}$$

$$|H_I(j\omega)| \propto \frac{1}{\omega}$$

[CIRCUITO INVERSOR]

integrador + integrador con pérdidas

El compromiso

Un integrador ideal tiene ganancia creciente hacia DC: offset, bias y ruido de muy baja frecuencia pueden amplificarse y llevar etapas a saturación. La integración numérica también amplifica ruido LF.

Hakimitoroghi et al. (2017); Zhang et al. (2025).

Alternativa 2: force balance — usar la bobina también como actuador

[ESQUEMA FORCE BALANCE]

sensor → controlador → corriente → fuerza de Lorentz

$$\zeta = \zeta_0 + \frac{G_0^2}{2\omega_0 m(R_{coil} + R_{in})}$$

Qué hace

La corriente de bobina produce una fuerza electromagnética que modifica el amortiguamiento efectivo.

Qué logra

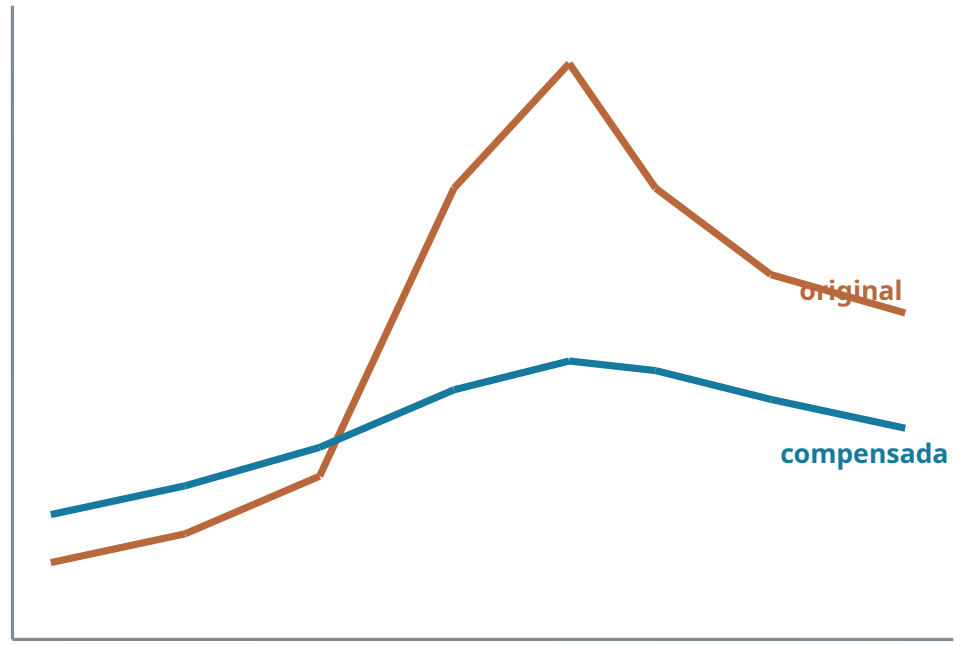
Puede extender la dinámica mecánica y mejorar banda/linealidad.

Costo de ingeniería

Lazo activo acoplado al transductor: estabilidad, ruido, tolerancias, consumo y consistencia entre unidades.

Zhang et al., Sensors and Actuators A (2020): 4.5 Hz → 0.16 Hz; Zhang et al. (2025).

Alternativa elegida: Ma et al. — “bajar el pico” antes de recuperar ganancia



$$H_{comp}(s) \approx 1 - H_{BP}(s)$$

Paso 1

Restar una rama pasabanda para reducir la región dominante alrededor de la resonancia.

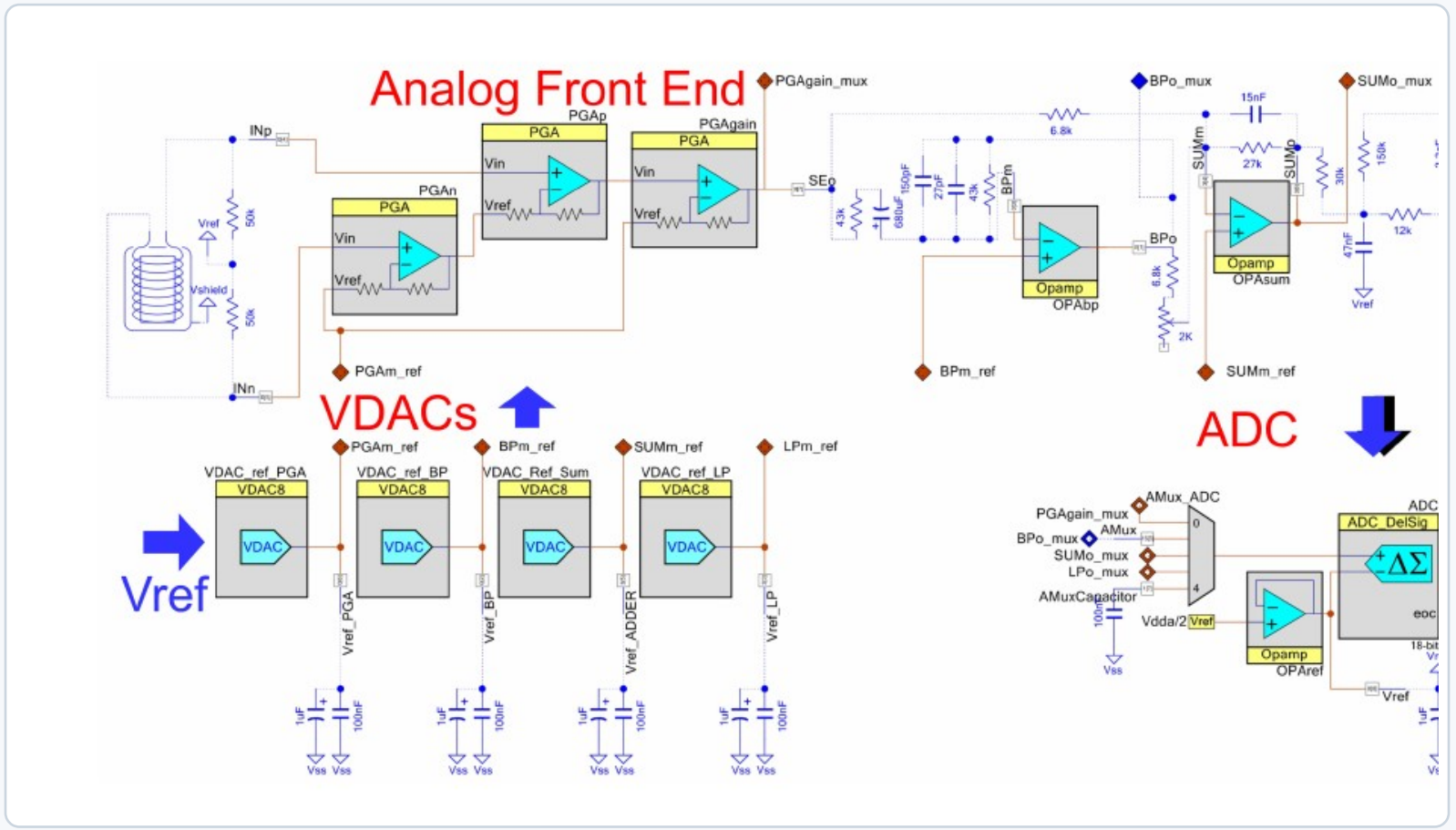
Paso 2

Recuperar el nivel global con ganancia. Evitamos una inversión ideal con ganancia divergente hacia DC.

Trade-off: la pérdida intencional de amplitud obliga a usar ganancia alta → el offset pasa a ser crítico.

Ma et al., Sensors 23(6):3082 (2023).

Implementación del AFE en el nodo GEO



Esquemático implementado en PSoC 5LP.

Los VDAC fijan el punto de operación de cada etapa y luego se mantienen constantes durante la captura.

Entrada diferencial

rechazo de modo común

PGA

ganancia ajustable

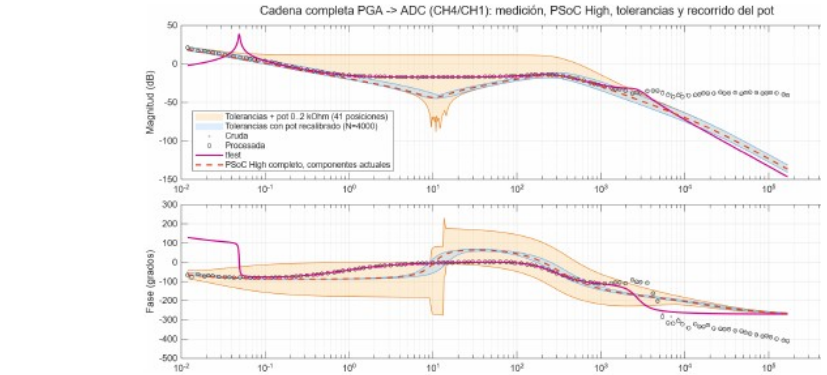
BP + SUM

rama a sustraer / compensación

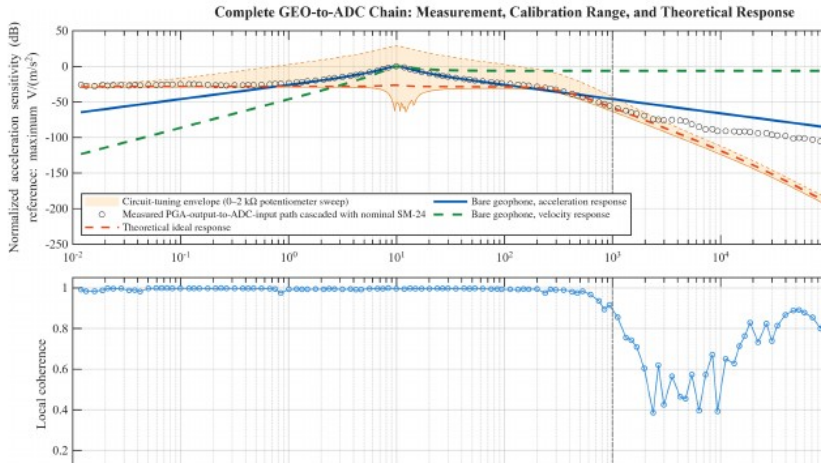
LP

antialias antes del ADC

Caracterización del AFE: modelo, tolerancias y medición



(a) Ruta completa PGA–ADC.



Barridos senoidales y comparación con el modelo.

Qué se midió

Magnitud y fase de etapas y trayectoria PGA–ADC.

Cómo

Barridos en bandas superpuestas; cociente espectral salida/entrada.

Control de calidad

La coherencia delimita las regiones interpretables.

Qué sabemos — y qué todavía no — de la extensión en baja frecuencia

Verificado experimentalmente

La trayectoria electrónica PGA–ADC y sus etapas fueron medidas en magnitud y fase.

Predicho por modelo

La respuesta SM-24 + electrónica se obtiene cascando la medición del AFE con el modelo nominal del geófono.

Pendiente para la presentación final

calibración mecánica extremo a extremo con movimiento conocido del geófono

Resumen de tesis, Sec. 4.5: la extensión LF geófono–ADC es una predicción, no una calibración mecánica.

La ganancia necesaria trae un segundo problema: offset



Efecto

Los offsets se acumulan y reducen margen dinámico; una etapa puede saturar antes de que la señal llegue al ADC.

Dato real

En una condición del paper DA-AFE se midió 21,8 %FS de offset en SUM antes de aplicar señal sísmica.

DA-AFE: usar recursos digitales para mejorar el punto de operación analógico

1 · Medir

MUX + ADC observan la continua de cada etapa.

2 · Corregir

FIR estima DC; controlador ajusta el VDAC correspondiente.

3 · Congelar

Durante adquisición el controlador se desactiva y los VDAC quedan constantes.

CALIBRAR → CONGELAR → MEDIR

La asistencia digital no modifica la trayectoria de señal durante la captura.

Álvarez, González & Vargas Cabral, "Digitally Assisted Analog Front-End for Geophone Instrumentation", 2026.

Calibración secuencial: PGA → BP → SUM → LP

PGA
medir → ajustar VDAC

→

BP
medir → ajustar VDAC

→

SUM
medir → ajustar VDAC

→

LP
medir → ajustar VDAC

$$e_i[n] = \hat{y}_i[n] - r_{i\varepsilon_i}[n] = \mathrm{round}\left(\frac{e_i[n]q_{ADC}}{q_{DAC}}\right) c_i^*[n] = c_{base} - s_i\left(k_P\bar{\varepsilon}_i + k_I\sum\bar{\varepsilon}_i\right)$$

Banda muerta

Evita oscilar entre códigos adyacentes del VDAC.

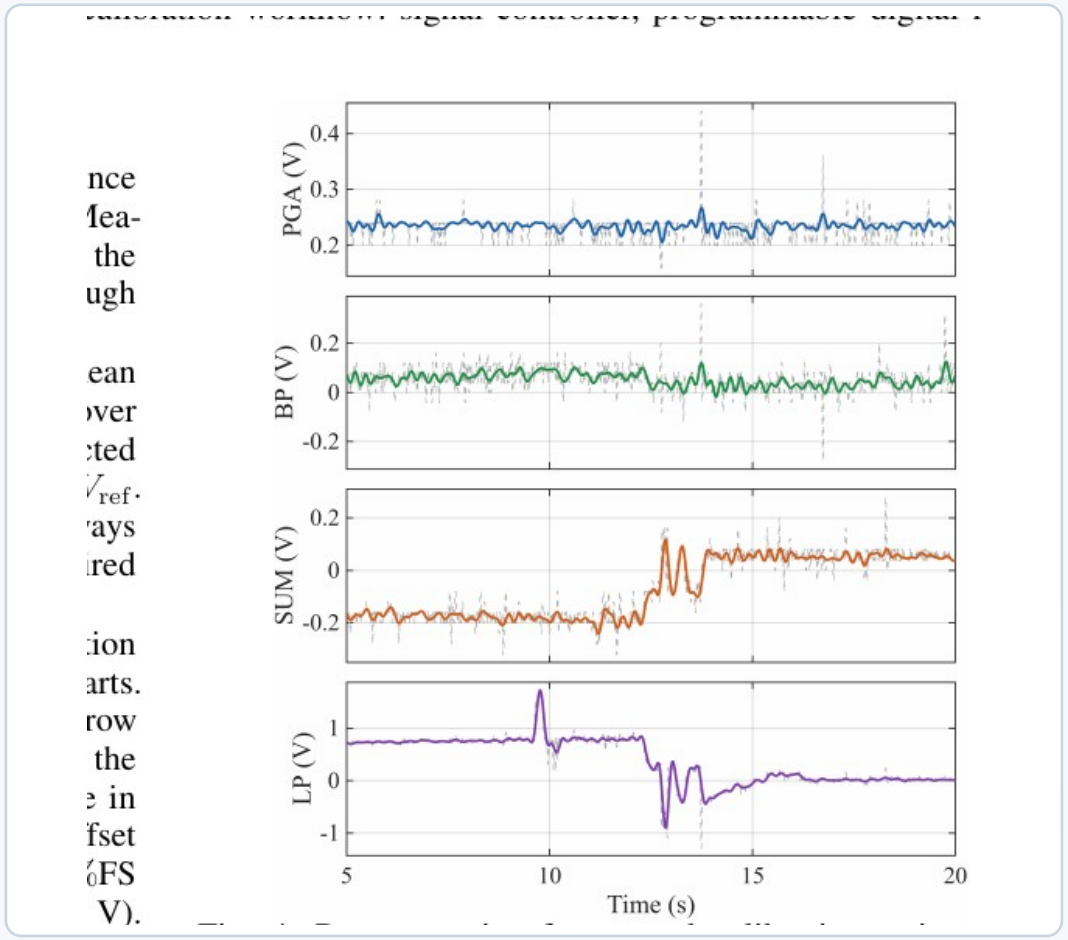
Saturación

Comando limitado a 0…255.

Anti-windup

Suspende integración si el límite impediría corregir en la dirección requerida.

Resultado del DA-AFE: reducción consistente del offset residual



Trayectorias representativas de calibración.

2,9–45,8 %FS → **0,4–3,9 %FS**

offset LP residual

Evaluación

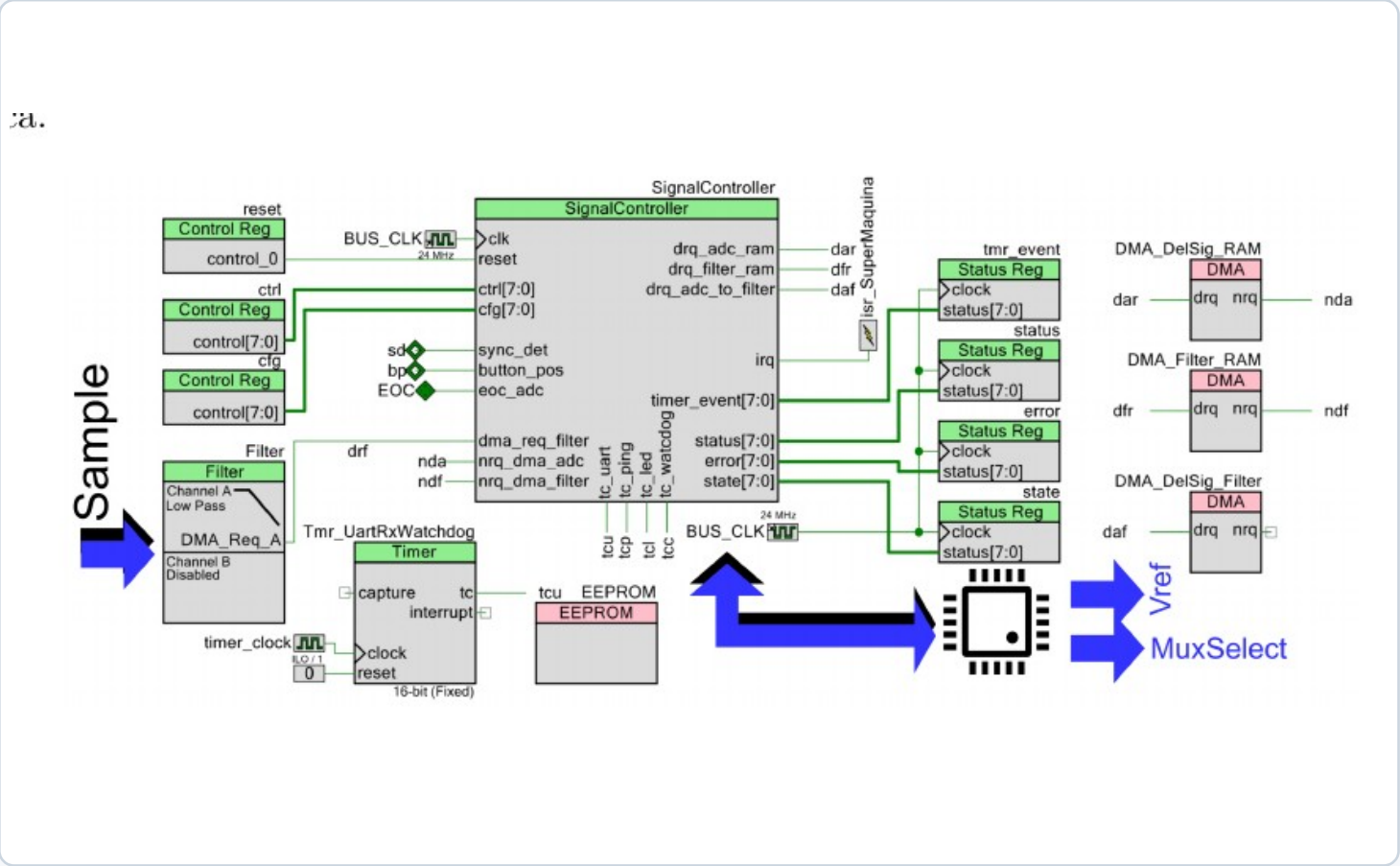
2 placas independientes · 8 configuraciones placa/ganancia · mismo controlador.

Interpretación

Prueba de factibilidad: aún no es optimización definitiva del AFE.

Álvarez et al. (2026), paper DA-AFE.

Captura digital dentro del GEO



PSoC 5LP: SignalController, DMA, DFB, registros y EEPROM.

ADC ΔΣ

2604 muestras/s · 18 bits nominales · rangos bipolares configurables.

DMA

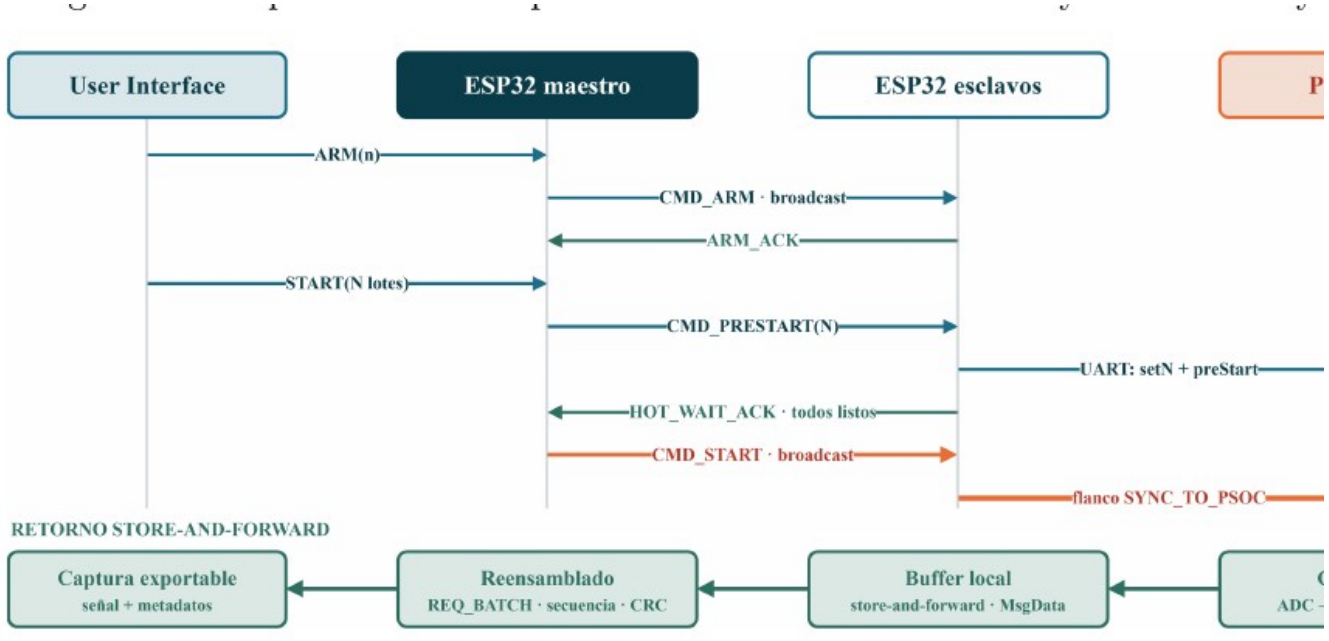
Mueve muestras entre ADC, filtro y RAM reduciendo intervención del procesador.

SignalController

Disparo, conteo, ventana y cierre de captura implementados en lógica dedicada.

Una vez iniciada la captura, el muestreo no depende de la red ni de tareas de software de alto nivel.

MASTER coordina varios nodos sin transportar muestras durante la captura



Secuencia ARM → PRESTART → START y almacenamiento local.

ARM

Verifica disponibilidad y reserva recursos.

PRESTART

Configura captura, reinicia contadores y prepara DMA.

START broadcast

Una única orden busca reducir la dispersión respecto a comandos independientes.

Después del disparo, cada nodo conserva el registro localmente y la red se usa para coordinación y descarga.

Sincronización: tenemos una primera estimación, todavía no la medida definitiva

Ensayo actual

3 nodos · 128 órdenes START broadcast · flancos GPIO observados con osciloscopio.

200–400 µs

dispersión de flancos ESP32

$$\Delta\phi(f) = 360^\circ f \Delta t$$

20 Hz

≈ 3° para 400 µs

50 Hz

≈ 7° para 400 µs

Pendiente

Medir inicio efectivo ADC↔ADC y deriva relativa de reloj durante la captura.

HAMMER: si los eventos son sucesivos, también debemos medir la fuente

[FOTO MARTILLO + PCB 086D20]

reemplazar por foto propia

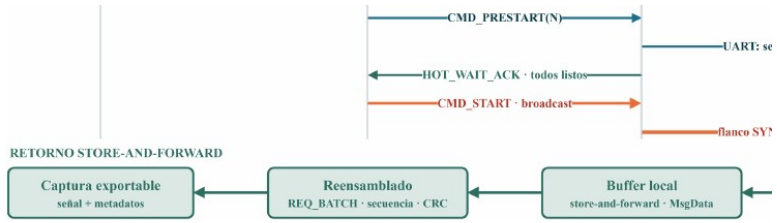


Figura 12: Secuencia de adquisición multicanal: preparación mediante A mediante START por difusión.

AFE del nodo HAMMER.

Entrada

sensor de impacto alimentado por corriente constante

AFE

desacople + protección + PGA + LP + ADC

Lógica

misma estructura de adquisición y almacenamiento local que GEO

HAMMER permite alinear trazas, evaluar repetibilidad y detectar rebotes / contactos múltiples.

Flujo de campo: configurar, medir, revisar y recién entonces mover la geometría

Configurar — Calibrar — ARM — Impacto — **Revisar** — Aceptar / repetir — Guardar / enviar

[CAPTURA UI WEB]

configuración + señal HAMMER + GEO

Control de calidad inmediato

Detectar acoplamiento deficiente, impacto múltiple o ruido excesivo antes de cambiar de posición.

Trazabilidad

Cada captura conserva nodo, posición, f_s, rango ADC, ganancia, muestras y estado de calibración.

Después de campo: alinear, revisar y construir el registro espacial

[CAPTURA INTERFAZ DE ANÁLISIS]

lista de capturas + HAMMER + GEO alineada

Alinear

impacto HAMMER como referencia temporal

Clasificar

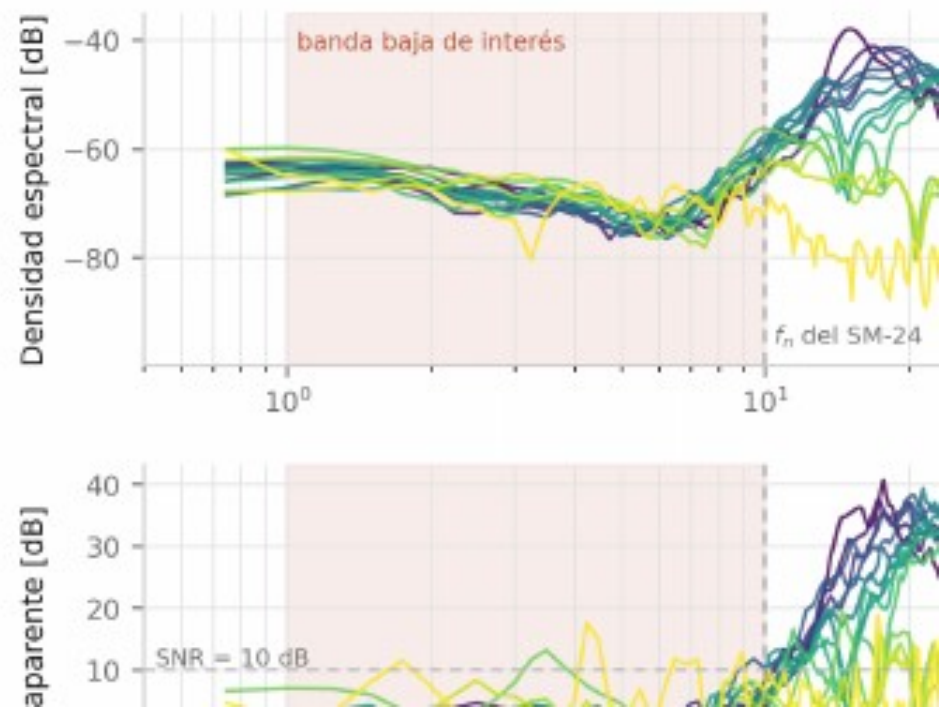
válida / rechazada; detectar registros anómalos

Combinar

superponer o promediar repeticiones y ordenar por posición

Salida: conjunto de trazas listas para formar U(x,t).

Resultado preliminar de campo: la banda útil actual está principalmente por encima de 10 Hz



265 impactos · 45 distancias con ≥3 registros utilizables.

1–5 Hz

0,5 dB

5–10 Hz

2,1 dB

10–20 Hz

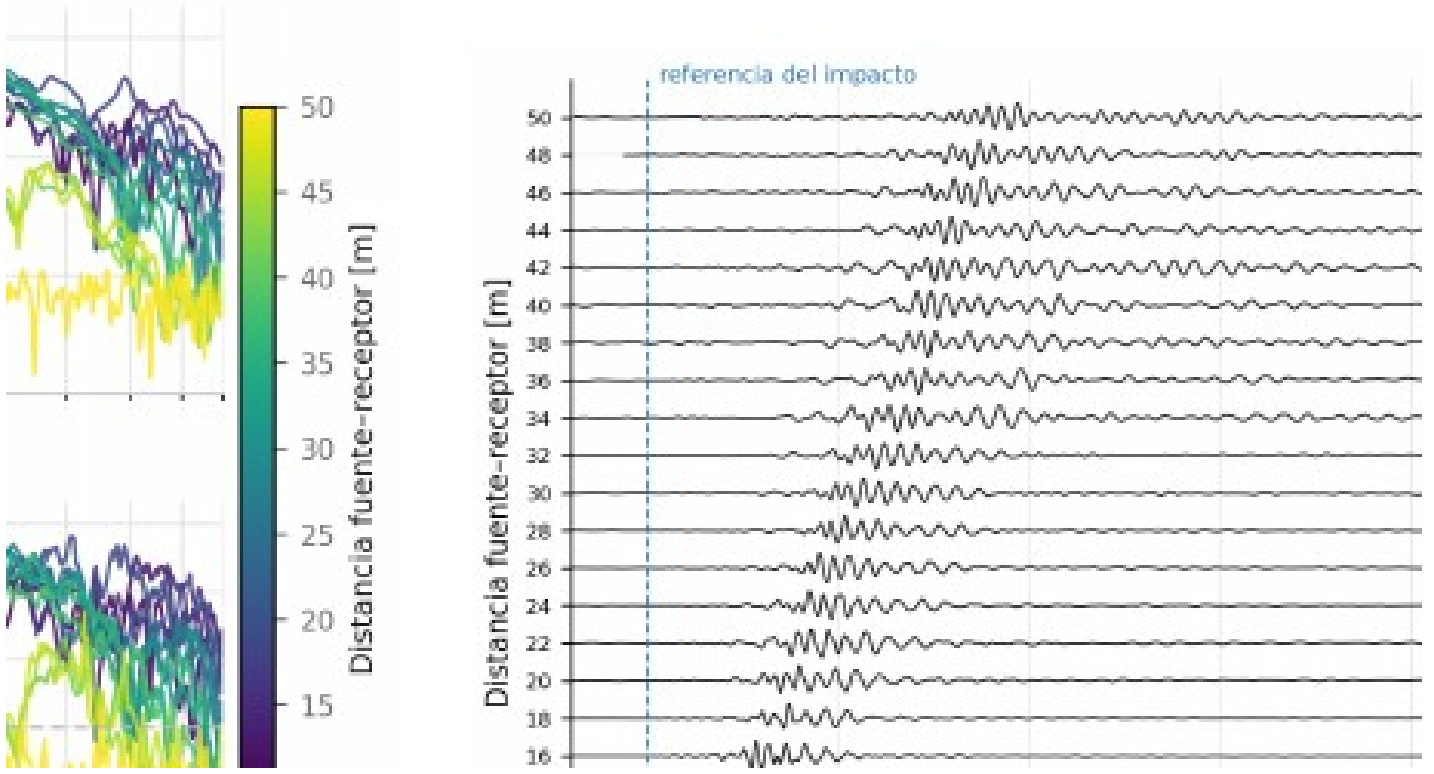
16,7 dB

20–50 Hz

24,4 dB

La baja SNR <10 Hz integra fuente + acoplamiento + propagación + geófono + electrónica; no puede atribuirse a un único bloque.

Resultado central: ya podemos construir el registro espacio–tiempo



21 posiciones secuenciales entre 10 y 50 m; Δx = 2 m.

21
posiciones

10–50 m
rango espacial

2 m
paso

“Todo lo anterior existe para poder obtener esta matriz.”

¿Qué está demostrado y qué falta validar?

YA IMPLEMENTADO / EVALUADO

- AFE caracterizado en magnitud y fase
- Calibración automática de offset
- Captura digital local / DMA / lógica
- Coordinación MASTER + almacenamiento
- HAMMER instrumentado
- Registro U(x,t) secuencial

PENDIENTE PARA CERRAR MASW

- Sincronización efectiva ADC↔ADC y deriva
- Respuesta LF extremo a extremo
- Excitador más energético / repetible en LF
- Múltiples GEO simultáneos
- Extracción de curvas de dispersión
- Inversión para $V_s(z)$

La plataforma ya permite evaluar la cadena de adquisición; la validación MASW completa es el objetivo de la segunda presentación.

Camino hacia la presentación final de diciembre



1	2	3	4	5
Fuente LF	**Sync real**	**Array**	**Dispersión**	**Inversión**
más energía y repetibilidad	ADC↔ADC + deriva de reloj	más nodos GEO simultáneos	estimación $c_r(f)$ + modos	perfil $V_s(z)$ + validación cruzada

Adquisición → dispersión → inversión → caracterización geotécnica

Preguntas

Gracias

[FOTO DEL SISTEMA / CAMPO]

reemplazar por imagen propia

Elías David Álvarez Martínez

Proyecto Final de Carrera · Ingeniería Electrónica

BACKUP

A1 · Ecuación elastodinámica y descomposición de Helmholtz

$$\rho \frac{\partial^2 \mathbf{u}}{\partial t^2} = (\lambda + \mu)\nabla(\nabla \cdot \mathbf{u}) + \mu \nabla^2 \mathbf{u}$$

$$\mathbf{u} = \nabla \phi + \nabla \times \mathbf{\Psi}, \qquad \nabla \cdot \mathbf{\Psi} = 0$$

Potencial escalar φ

Componente irrotacional → compresión / onda P.

Potencial vector Ψ

Componente solenoidal → corte / onda S.

BACKUP

A2 · Relaciones elásticas útiles

$$V_P = \sqrt{\frac{\lambda + 2\mu}{\rho}}, \qquad V_S = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

$$G = \mu = \rho V_S^2$$

$$\nu = \frac{\lambda}{2(\lambda + \mu)}$$

$$V_P = V_S \sqrt{\frac{2(1 - \nu)}{1 - 2\nu}}$$

BACKUP

A3 · Interfaces, Snell y conversión P–SV

[DIAGRAMA COMPLETO SNELL]

P incidente → P/SV reflejadas y transmitidas

$$\frac{\sin\theta_P}{V_P} = \frac{\sin\theta_S}{V_S} = p$$

SH

permanece desacoplada de P/SV para interfaz plana e isótropa.

Superficie libre

tensión nula → modos superficiales.

BACKUP

A4 · Relación aproximada entre c_r y V_s

$$\frac{c_R}{V_S} \approx \frac{0.862 + 1.14\nu}{1 + \nu}$$

ν=0.20

$c_r/V_s \approx 0.91$

ν=0.30

≈0.93

ν=0.40

≈0.94

ν=0.49

≈0.95

La aproximación es para un semiespacio elástico homogéneo; en medios estratificados la relación modal es más compleja.

BACKUP

A5 · Modos Rayleigh y sensibilidad con profundidad

[KERNELS / MODOS]

fundamental + modos superiores

Modo fundamental

Suele dominar, pero no siempre es la única cresta de energía en la imagen de dispersión.

Modos superiores

Pueden aportar información adicional o confundirse si el picking modal no es correcto.

Implicación

La inversión depende también de identificar correctamente las ramas modales.

BACKUP

A6 · No unicidad e integración de información complementaria

Misma curva

distintos modelos pueden reproducir aproximadamente $c_r(f)$.

→

Regularización / prior

limita el espacio de soluciones plausibles.

→

Contraste

SPT/CPT, H/V, refracción, downhole/crosshole, geología.

[ESQUEMA JOINT / CONSTRAINED INVERSION]

varios datasets → modelo más restringido

BACKUP

A7 · SASW: fase y velocidad de fase

$$\Delta\phi(f) = k(f)\Delta x$$

$$k(f) = \frac{\Delta\phi(f) + 2\pi n}{\Delta x}$$

$$c_R(f) = \frac{2\pi f}{k(f)}$$

Problema de ambigüedad

El entero n representa ciclos completos no observables directamente; distintas separaciones ayudan a resolverlo.

Por eso MASW

añade redundancia espacial y permite analizar el patrón global.

BACKUP

A8 · MASW: del registro U(x,t) a la imagen de dispersión

1 · U(x,t)

trazas ordenadas por posición

→

2 · Transformar

f–k / phase-shift / τ–p / HLRT

→

3 · Imagen

energía vs f y c

→

4 · Pick

$c_r(f)$

[EJEMPLO IMAGEN DE DISPERSIÓN]

reservado para resultado futuro

BACKUP

A9 · Muestreo temporal y espacial

$$f_s > 2f_{max}$$

$$\Delta x < \frac{\lambda_{min}}{2} = \frac{c_{R,min}}{2f_{max}}$$

Aliasing temporal

componentes por encima de Nyquist se pliegan al espectro medido.

Aliasing espacial

espaciado excesivo produce velocidades de fase aparentes / crestas falsas.

Diseño de campo

Longitud del arreglo ↔️ resolución en k / profundidad; Δx ↔️ límite de frecuencia alta.

BACKUP

A10 · MASW sintetizado con un receptor

[LIN & ASHLOCK 2016]

figura / referencia

- Reciprocidad permite intercambiar fuente y receptor bajo hipótesis apropiadas.
- Cada traza corresponde a un evento distinto.
- La repetibilidad / medición de la fuente es crucial.
- No reemplaza por completo la adquisición simultánea en presencia de cambios temporales.

BACKUP

A11 · Derivación del modelo SM-24

$$m\ddot{u} + c\dot{u} + ku = -m\ddot{x}_g \qquad \omega_n = \sqrt{k/m}$$

$$V_o = G_0 \dot{u}$$

$$H_a(s) = \frac{V_o(s)}{A_g(s)} = -G_0 \frac{s}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}$$

Lectura física

Referida a aceleración es pasabanda; referida a velocidad aparece como segundo orden pasa-altos.

BACKUP

A12 · La carga eléctrica modifica el amortiguamiento del geófono

$$\zeta = \frac{c}{2m\omega_n} + \frac{G_0^2}{2m\omega_n(R_i + R_L)}$$

R_l grande

menor amortiguamiento eléctrico; mayor pico resonante.

R_l pequeña

más amortiguamiento; menor pico pero mayor carga del sensor.

Diseño elegido

entrada alta y simétrica para no introducir diferencias de carga entre unidades.

BACKUP

A13 · ¿Cuánta ganancia exige la región sub-resonante?

f / f_n	$\lvert H \rvert / G_0$ (aprox.)	Atenuación	Ganancia para compensar
1.0	≈1 (banda)	0 dB	1×
0.5	≈0.25	−12 dB	≈4×
0.2	≈0.04	−28 dB	≈25×
0.1	≈0.01	−40 dB	≈100×

Aproximación lejos de resonancia para un segundo orden de velocidad: $\lvert H \rvert \propto (f/f_n)^2$.

BACKUP

A14 · Comparación ampliada de técnicas de extensión LF

Método	Actúa sobre sensor	Ruido LF	Complejidad	Observación
Amplificación	No	No corrige	Baja	consume rango dinámico
Carga pasiva	Sí, vía carga	baja	Baja	extensión limitada
Zero-pole	No	puede aumentar	Media	sensible a offsets/modelo
Force balance	Sí, fuerza	controlable	Alta	estabilidad y consumo
Ma et al.	No	evita inversor ideal	Media	requiere ganancia posterior

BACKUP

A15 · Compensación tipo Ma et al.: formulación conceptual

$$H_{comp}(s) = 1 - H_{BP}(s) \qquad H_{GEO+AFE}(s) = K\,H_g(s)H_{comp}(s)H_{LP}(s)$$

[RESPUESTAS DE RAMAS]

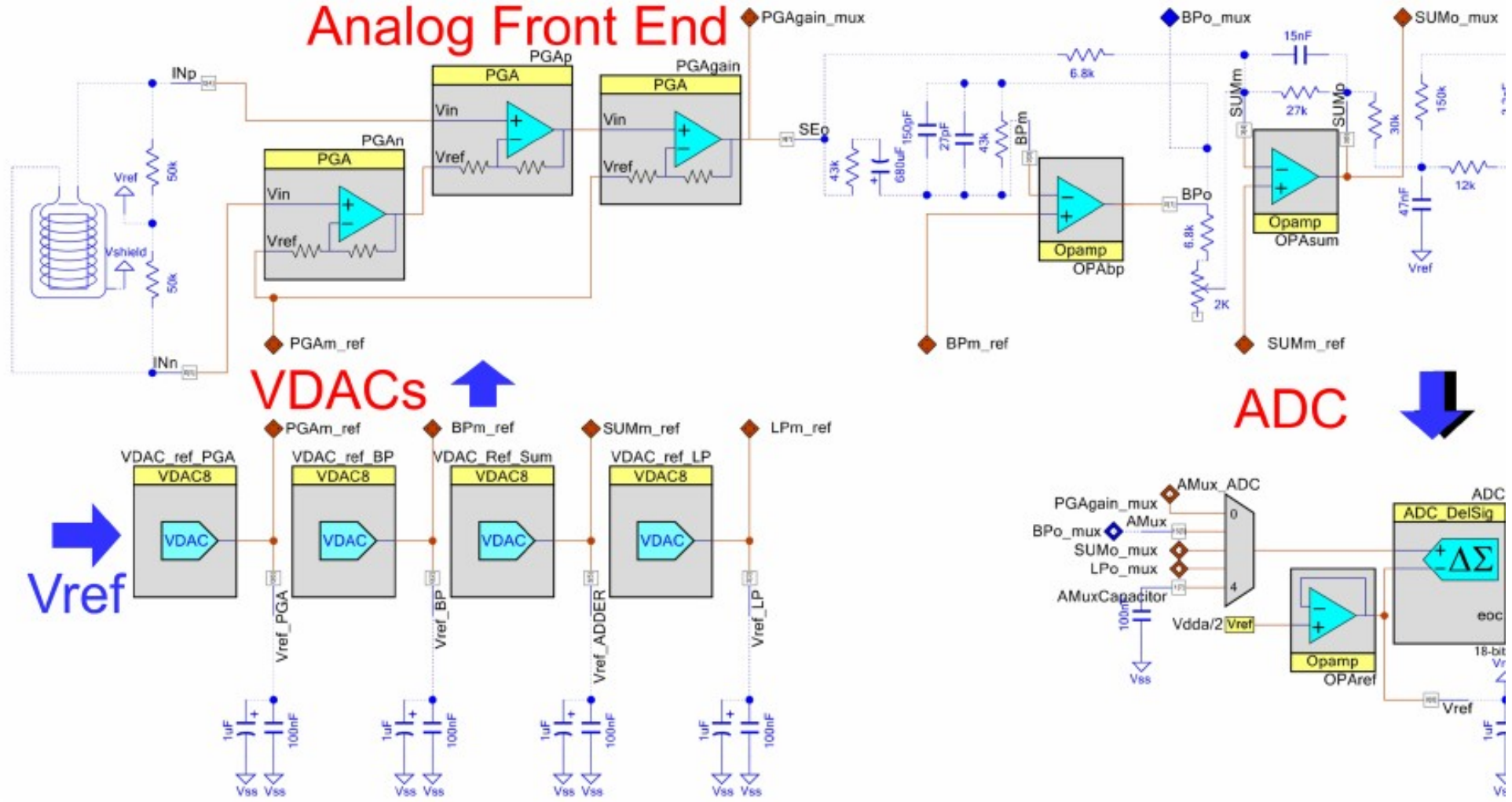
directa · BP · resta

[RESPUESTA RESULTANTE]

aplanamiento + ganancia

BACKUP

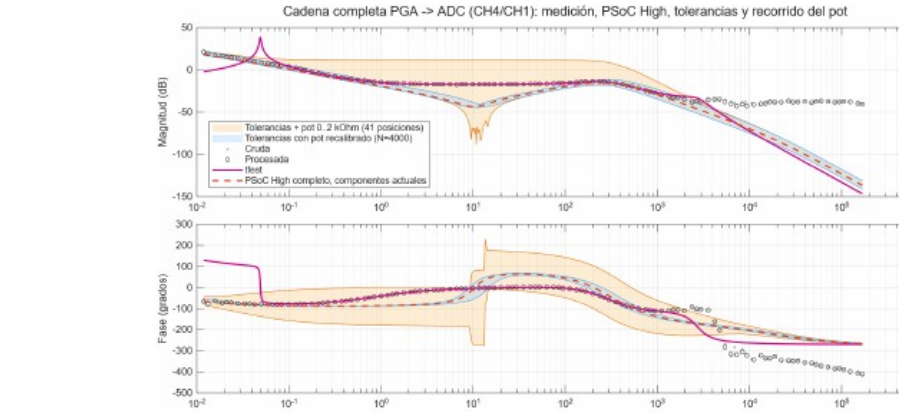
A16 · Esquemático completo del AFE



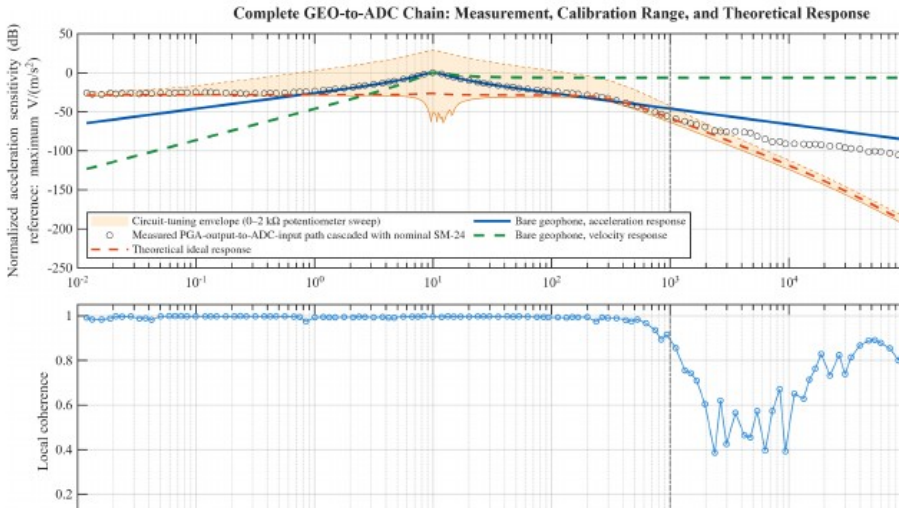
Entrada diferencial · PGA · BP · SUM · LP · VDACs · ADC/MUX.

BACKUP

A17 · Barridos completos del AFE



(a) Ruta completa PGA–ADC.



Magnitud, fase, tolerancias, potenciómetro y coherencia.

BACKUP

A18 · Cuantización ADC / VDAC

$$q_x = \frac{V_{x,span}}{N_x}$$

ADC

N = 2^{18}, span = 5 V
q_ADC ≈ 19,1 µV/count

VDAC

N = 2^{8}, span = 4,096 V
q_DAC = 16 mV/code

La resolución finita del VDAC justifica la banda muerta y el refinamiento del código final.

BACKUP

A19 · PI, deadband y anti-windup

$$\bar{\varepsilon}_i[n] = \begin{cases} 0, & |\varepsilon_i[n]| \le \Delta_i \\ \varepsilon_i[n], & \text{otro caso} \end{cases} \qquad c_i^*[n] = c_{i,base} - s_i \left[\frac{k_{P,i}}{|K_i|} \bar{\varepsilon}_i[n] + \frac{k_{I,i}}{|K_i|} \sum_{q=0}^{n-1} \bar{\varepsilon}_i[q] \right]$$

- Código limitado a 0…255.
- Integración suspendida si saturación y error empujan más hacia el límite.
- Convergencia exige muestras consecutivas dentro de banda muerta.
- Prueba de código adyacente solo se conserva si reduce el residual.

BACKUP

A20 · Parámetros y resultados completos del DA-AFE

[TABLA I PAPER]

Ki, Δi, kP, kI, settle/lock/refine, timeout

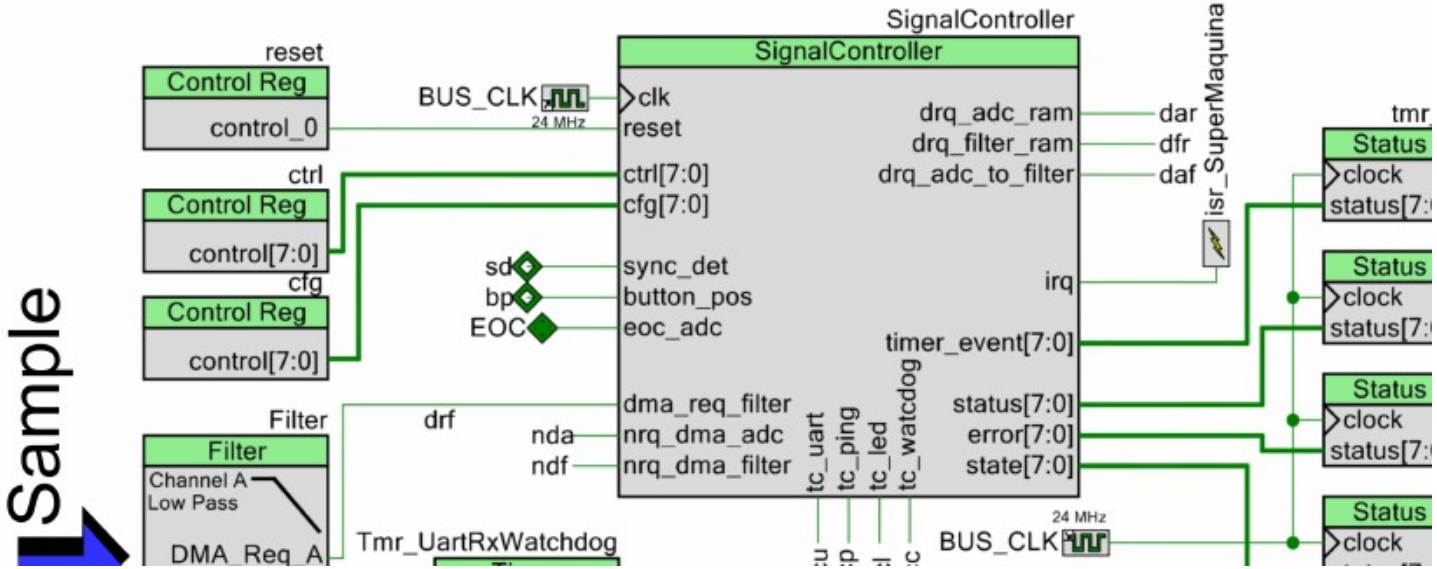
[TABLA II PAPER]

offset %FS por etapa / placa / ganancia

Útil para responder preguntas de tuning, dispersión entre placas y estadística.

BACKUP

A21 · SignalController, DMA y almacenamiento



Hardware digital del PSoC 5LP.

- DMA ADC→RAM
- DMA ADC→DFB
- DMA DFB→RAM
- watchdog / estados
- EEPROM + CRC
- control de VDAC / MUX

BACKUP

A22 · Modelo de error de reloj local

$$f_{s,i} = f_s(1 + \epsilon_i)$$

$$t_i[n] = t_{0,i} + \frac{n}{f_s(1 + \epsilon_i)}$$

Error de inicio $t_{0,i}$

afecta principalmente un desplazamiento temporal / fase inicial.

Error de tasa ε_i

acumula deriva relativa a lo largo de la captura.

BACKUP

A23 · Error de fase asociado a Δt

$$\Delta\phi(f) = 360^\circ f \Delta t$$

Δt	10 Hz	20 Hz	50 Hz	100 Hz
100 µs	0,36°	0,72°	1,8°	3,6°
200 µs	0,72°	1,44°	3,6°	7,2°
400 µs	1,44°	2,88°	7,2°	14,4°

BACKUP

A24 · Nodo HAMMER: cadena analógica

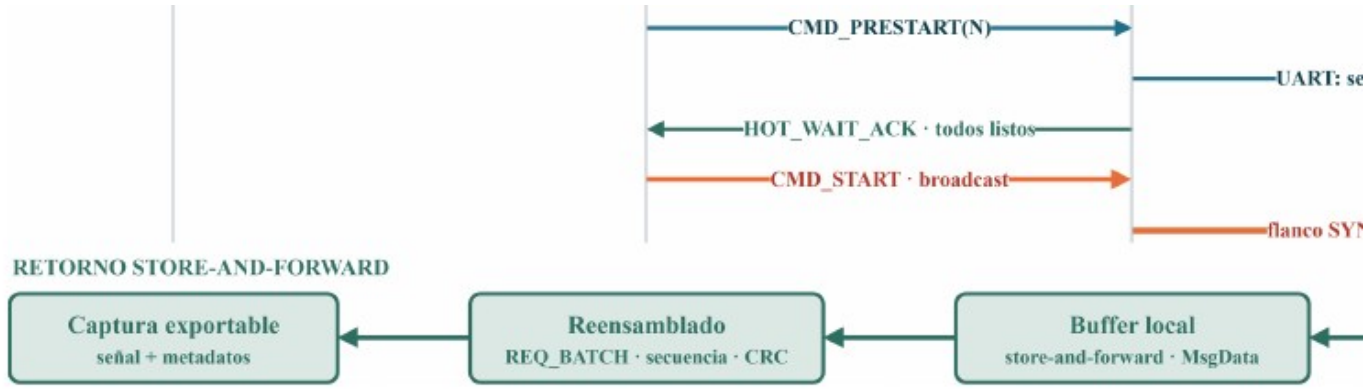


Figura 12: Secuencia de adquisición multicanal: preparación mediante A
mediante START por difusión.

Sensor ICP → desacople/protección → PGA → LP → ADC.

Transductor

PCB 086D20 ICP; requiere alimentación por corriente constante.

Propósito

medir instante y forma del contacto; detectar rebote / impacto múltiple.

Software

misma estructura de control/adquisición que GEO.

BACKUP

A25 · Cálculo de SNR aparente en campo

$$SNR_{ap}(f) = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{post}(f)}{P_{pre}(f)} \right)$$

- Ventanas de 1 s antes y después del impacto.
- Se elimina la media y se aplica ventana Hann.
- PSD normalizada por energía de ventana y f_s.
- Medianas por distancia y por banda.
- Resolución efectiva ≈1 Hz; zero-padding solo interpola la visualización.

“Aparente” porque la ventana post-impacto contiene señal + ruido, no una medida de ruido aislado.

BACKUP

A26 · BOM / costo por nodo — placeholder

[TABLA BOM]

SM-24 · PSoC 5LP · ESP32 · SD · PCB · alimentación · conectores

Completar cuando se cierre el costo real de fabricación y comparar con instrumentación comercial.

BACKUP

A27 · Metadatos y trazabilidad

- ID de nodo
- posición
- f_s efectiva
- rango ADC
- ganancia
- ruta de señal
- N muestras
- estado calibración
- versión
- CRC
- overflow / cierre incompleto

Los archivos originales se preservan; el procesamiento se realiza sobre copias derivadas.

BACKUP

A28 · Referencias principales

- Foti et al. (2014). Surface Wave Methods for Near-Surface Site Characterization.
- Foti et al. (2018). Guidelines for the good practice of surface wave analysis.
- Park, Miller & Xia (1998, 1999). MASW / dispersion imaging.
- Lin & Ashlock (2016). Surface-wave testing using multichannel simulation with one receiver.
- Ma et al. (2023). An effective method for improving low-frequency response of geophone.
- Hakimitoroghi et al. (2017). Compensation Techniques for Geophone Response.
- Zhang et al. (2020). Digital low-frequency geophone based on velocity feedback.
- Zhang et al. (2025). Force balance and approximate integrator.
- Álvarez, González & Vargas Cabral (2026). Digitally Assisted Analog Front-End for Geophone Instrumentation.
- Sensor Nederland B.V. (2006). SM-24 Geophone Element.